

Кафедра компьютерной инженерии и моделирования

конспект (резюме) лекции №5

«Структуры, конструкторы, классы, модификаторы доступа»

по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование»

Выполнил:
студент 2 курса
группы ПИ-б-о-232
Халилов Асан Русланович

Проверил:
Заведующий
кафедрой компьютерной
инженерии и моделирования
Милюков В. В.

Симферополь, 2024

Структуры, конструкторы, классы, модификаторы доступа

Конструкторы

Конструктор — это метод, имя которого совпадает с именем класса. Используется для инициализации экземпляров класса.

Можно создавать несколько конструкторов с разными параметрами, тем самым перегружая конструктор.

Конструктор по умолчанию — это конструктор без параметров, который автоматически создается, если другие конструкторы не определены

Ключевое слово `base` используется для вызова конструкторов или методов базового класса из производного.

Структуры

Структуры (`struct`) — это значимые типы, которые хранятся в стеке и не могут наследоваться. Структуры по умолчанию неявно запечатаны.

Конструкторы структур по умолчанию нельзя перегружать до C# 10.

Оператор `with` позволяет создавать копии структур с изменениями

Так как переменная структуры хранит сами данные, а не ссылку на них, то доступ к полям осуществляется быстрее и есть некоторая экономия памяти.

Данные в структуре хранятся в виде стека.

Структуры используются для моделирования элементов, которые содержат небольшое количество данных.

Структуры, как и классы, могут содержать поля и методы

Кортежи

Кортежи — это наборы значений разных типов, которые можно объединить в одну структуру без создания отдельного класса или структуры.

```
var tuple = GetValues();
```

Кортежи поддерживают именованные элементы для повышения читаемости и удобства

Статические поля и методы

Статические поля и методы относятся к самому классу, а не к его экземплярам.

Статическое поле хранит значение, общее для всех объектов класса, а статический метод можно вызвать без создания экземпляра класса.

Их используют, когда логика или данные не зависят от конкретного объекта, например, для реализации вспомогательных функций или хранения общих данных.

Модификатор доступа

private - видим только в пределах класса (закрытые).

Internal - видим только в пределах сборки (дружественные).

public - видим в любом месте, в также из других программ и сборок (открытые).

protected - видим из любого места в своем классе и в потомках, в том числе и в других сборках.

protected internal - видим из любого места в текущей сборке и в потомках, в том числе и в других сборках.

private protected - видим только в пределах сборки, а также из любых производственных классов сборки.

file (с#11) - класс или структура с таким модификатором доступны только из текущего файла кода

Базовые понятия и принципы ООП в С#.

1. Инкапсуляция

2. Наследование

3. Полиморфизм

+ абстракция

Наследование позволяет определить новые типы на основе существующих. С# поддерживает только единичное наследование классов.